D07 · Cross-Docking y Flow-Through

02 · Gestión de patio y programación de andenes

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La gestión de patio da seguimiento a cada remolque en sitio —identidad, contenido, estatus y permanencia— mientras el agendamiento de citas de andén controla cuándo llegan los transportistas y qué puerta usan.

2 POR QUÉ IMPORTA

La mayor parte de la congestión de andenes es concentración de llegadas, no falta de puertas. **Cuando los transportistas llegan cuando quieren, los camiones hacen fila en la mañana mientras los andenes están ociosos en la tarde.** Una estancia larga también tiene un costo externo: los transportistas incluyen el riesgo de espera en sus tarifas, así que una instalación lenta lo paga en cada negociación de fletes.

3 CÓMO SE HACE

1. **Haz obligatorias las citas.** Ventanas reservadas para cada transportista; las llegadas sin cita se atienden al final.
2. **Da seguimiento a los remolques en un YMS.** Identidad, contenido, estatus y tiempo de permanencia visibles para el equipo de andenes.
3. **Asigna puertas por tipo de flujo.** Las cargas de cross-dock y urgentes tienen prioridad sobre las recepciones de almacenamiento.
4. **Evalúa a los transportistas por cumplimiento de ventanas.** Agrégalo al scorecard del transportista junto con el OTIF y los daños.

EN LA PRÁCTICA

El agendamiento de citas vale más que agregar puertas de andén

La mayor parte de la congestión de andenes es concentración de llegadas, no falta de puertas. Repartir las llegadas en la jornada es un cambio de agendamiento; agregar puertas es capital. Hay que agotar lo primero antes de proponer lo segundo.

Incluir el cumplimiento de ventanas en el scorecard del transportista

Una ventana reservada sin consecuencia por incumplirla es una sugerencia. El cumplimiento de ventanas va junto al OTIF y la tasa de daño en el scorecard de transportistas de D06: el mismo gobierno, las mismas consecuencias de volumen.

Asignar andenes por tipo de flujo, no por orden de llegada

Una carga de cross-dock que espera detrás de una recepción de almacenamiento rompe un flujo sincronizado para atender uno que podía esperar. La prioridad de andén debe seguir el costo del retraso, y el orden de llegada lo ignora por completo.

Medir la estancia por hora del día: el promedio esconde el pico

Una media diaria aceptable puede contener una ventana de tres horas en la que la estancia se triplica. Los transportistas viven el pico, no tu promedio, y cotizan en consecuencia.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

> **Caso ilustrativo: Patio y agendamiento de andenes — CEDIS con congestión matutina crónica** — Los transportistas llegan sin aviso, concentrados temprano en la mañana. Los andenes están ociosos en la tarde mientras los camiones hacen fila a las 7:00.

Causa raíz	Mecanismo	Contramedida
Sin disciplina de citas: los transportistas llegan cuando les conviene	Las llegadas se concentran en una ventana matutina de 3 horas	Ventanas reservadas obligatorias · Las llegadas sin cita se atienden al final, no primero
Sin visibilidad de remolques: nadie sabe qué hay en sitio	Los remolques cargados esperan detrás de los vacíos · Revisiones manuales del patio	YMS con identidad, contenido y tiempo de permanencia de cada remolque
La asignación de andenes es por orden de llegada	Las cargas de cross-dock esperan detrás de recepciones de almacenamiento de baja prioridad	Asignación de andenes por tipo de flujo · Las cargas de cross-dock tienen prioridad de ventana
Nunca se mide el cumplimiento de ventanas de los transportistas	No hay consecuencia por perder una cita reservada	Cumplimiento de ventanas en el scorecard del transportista

Resultado (ilustrativo): La congestión era un problema de agendamiento, no de número de andenes. Repartir las llegadas a lo largo de la jornada y priorizar las cargas de cross-dock alivió la fila matutina sin agregar una sola puerta de andén.

CÓMO SE MIDE

Tiempo de estancia del camión (entrada a salida por la caseta)

Tiempo de estancia del camiónTiempo promedio transcurrido desde la entrada del camión por la caseta hasta su salida

Benchmark: Medir por tipo de flujo y por hora del día · La distribución importa más que el promedio: una buena media puede esconder un pico matutino de 3 horas Una estancia larga tiene un costo que no ves en tu propio estado de resultados: los transportistas incluyen el riesgo de demoras en sus tarifas. Un CEDIS conocido por su lentitud lo paga en cada negociación de fletes.

Cumplimiento de citas % (llegadas dentro de la ventana reservada)

Cumplimiento de citas %(Llegadas dentro de la ventana de andén reservada / Total de llegadas con cita) × 100

Benchmark: Lo bastante alto para que el programa sea confiable · Medir por transportista, no solo en agregado El cumplimiento de citas es el insumo que hace factible todo plan posterior. Un programa de cross-dock, un plan de mano de obra y una ola de despacho suponen que el camión llega cuando dijo.

QUÉ SE USA

Patio y andenes

C3 Solutions / Opendock / FourKites Dynamic Yard — Módulo: YMS + agendamiento de citas con transportistasPlataformas dedicadas de gestión de patio y citas de andén, con portales de reserva para transportistas, seguimiento de remolques y reportes de tiempo de permanencia.

SAP EWM — Gestión de patio — Módulo: Gestión de patio + asignación de puertasMódulo de patio de SAP EWM con registro de entrada/salida de remolques, gestión de ubicaciones en el patio y asignación de puertas integrada con el proceso del almacén.

4 EN CORTO

Agenda las llegadas antes de agregar puertas. Citas obligatorias, visibilidad de remolques, prioridad de puertas por flujo y scorecards de transportistas que cuenten el cumplimiento de ventanas.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México